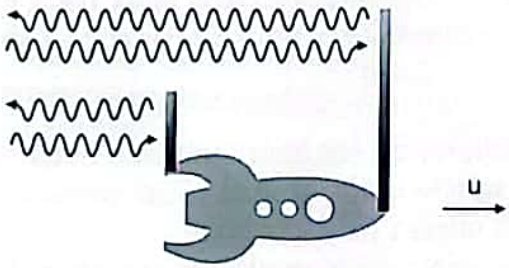
FISICA RELATIVISTICA – 24/07/2023

Esercizi:

1. Una astronave di lunghezza propria L = 100 m si allontana dalla Terra a velocità costante *u*. Un segnale radar emesso da una stazione terrestre viene riflesso da due specchi collocati uno sulla coda e uno sulla testa dell'astronave. La stazione riceve i due segnali di ritorno separati da un intervallo temporale pari a $\Delta t = 1.155\times10^{-6}$ s. Determinare la velocità *u* dell'astronave rispetto alla Terra.



2. Una sorgente luminosa, in moto lungo la direzione $x > 0$ del sistema di riferimento S per effetto di una forza F_x costante, emette luce in tutte le direzioni dello spazio; la lunghezza d'onda della radiazione emessa, misurata nel sistema di riferimento in cui la sorgente risulta in quiete, vale $\lambda_0 = 450$ nm. Sapendo che ad un certo istante *t* un osservatore situato nell'origine O del sistema di riferimento S misura come lunghezza d'onda della radiazione emessa e come accelerazione della sorgente luminosa i valori $\lambda = 780$ nm e $a_x = 3.25$ m/s², rispettivamente, calcolare il valore dell'accelerazione propria α percepita dalla sorgente luminosa.

3. Si consideri la reazione $\pi^- + p \rightarrow \Xi^- + K^+ + K^0$, in cui il protone (p) si trova a riposo nel sistema di riferimento del laboratorio. Calcolare l'energia cinetica minima che deve avere il pione negativo π^- affinché questa reazione possa avvenire, assumendo che $m_{\pi^-} = 140$ MeV/c², $m_p = 938$ MeV/c², $m_{\Xi^-} = 1321$ MeV/c², $m_{K^+} = 494$ MeV/c² and $m_{K^0} = 498$ MeV/c². Quanto vale in questo caso l'energia della particella Ξ^- misurata nel sistema di riferimento del laboratorio?

Domande a risposta multipla:

1. Supponiamo di avere 2 eventi per i quali valga, nel sistema di riferimento S, la relazione $t_2 > t_1$ (cioè $\Delta t > 0$). Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

[a] Esiste sempre un sistema di riferimento S' in cui $\Delta t' < 0$
[b] Non esiste nessun sistema di riferimento S' in cui $\Delta t' < 0$
[c] Possono esistere sistemi di riferimento S' in cui $\Delta t' < 0$ solo se i 2 eventi sono separati da una distanza Δs^2 di tipo spazio [redacted]
[d] Possono esistere sistemi di riferimento S' in cui $\Delta t' < 0$ solo se i 2 eventi sono separati da una distanza Δs^2 di tipo tempo [redacted]

2. Nel paradosso dei gemelli, il gemello A rimane sulla Terra mentre il gemello B parte per un viaggio interstellare e ritorna successivamente sulla Terra. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

[a] È un paradosso, la differenza nei tempi misurati dagli orologi è un effetto di misura dovuto al loro moto relativo, ma al ritorno del gemello B sulla Terra i due gemelli hanno esattamente la stessa età biologica
[b] Non è possibile affermare a priori quale dei due gemelli sia più giovane e quale più vecchio, dipende dalla direzione del moto del gemello B rispetto alla Terra e dalla velocità a cui ha viaggiato
[c] Al suo ritorno sulla Terra, il gemello B è più vecchio del gemello A rimasto sulla Terra
[d] Al suo ritorno sulla Terra, il gemello B è più giovane del gemello A rimasto sulla Terra

3. Dire quale delle seguenti affermazioni riguardanti il campo elettrico E generato da una carica elettrica *q* in moto con velocità costante *v* è corretta:

[a] Il campo elettrico E è radiale ma più intenso nelle direzioni ortogonali alla linea di volo della particella
[b] Il campo elettrico E è radiale ma più intenso nelle direzioni che formano piccoli angoli con la linea di volo della particella
[c] Il campo elettrico E è radiale ed uniforme
[d] Il campo elettrico E non è radiale né uniforme

4. In un ciclotrone, le particelle cariche si muovono all'interno di un campo magnetico perpendicolare al piano della loro orbita, descrivendo orbite circolari di raggio crescente all'aumentare della loro energia. Quanto vale la frequenza angolare di ciclotrone ω_C per una particella di carica q e massa a riposo m_0 che si muove sulla sua orbita con raggio di curvatura R, in presenza di un campo magnetico di modulo B?

[a] $\omega_C = (qB) / m_0$
[b] $\omega_C = (qB) / (\gamma m_0)$
[c] $\omega_C = (qB) / (\gamma^2 m_0)$
[d] $\omega_C = (qB) / (\gamma^3 m_0)$

5. Consideriamo un conduttore elettricamente neutro (densità di carica volumetrica $\rho = 0$) percorso da una corrente elettrica con densità di corrente $j = j_x$. Quanto vale la densità di carica volumetrica ρ' misurata da un osservatore inerziale in moto con velocità costante $v = v_x$ lungo la direzione positiva dell'asse x?

[a] $\rho' = 0$
[b] $\rho' = -\gamma \frac{v}{c^2} j_x$
[c] $\rho' = \gamma \frac{j_x}{v}$
[d] $\rho' = \gamma \frac{j_x}{c}$

6. Supponiamo di avere una particella di massa m_0 e quadrimomento $\underline{P}$ soggetta ad una certa interazione. La componente temporale della quadriforza $\underline{F} = (F^0, F^1, F^2, F^3)$ può essere sempre scritta nella forma:

[a] $F^0 = 0$
[b] $F^0 = m_0 \gamma \alpha$
[c] $F^0 = \frac{\gamma}{c} \frac{dE}{dt}$
[d] $F^0 = m_0 \alpha$